《数据库》试题　　2022 年 12 月 17 日

班级_____学号_____ 姓名_____

一.（30 分）填空：

1. 数据库领域中主要的逻辑数据模型有：_____、_____、_____、_____、对象关系模型 和 半结构化数据模型。按照 DBMS 高级数据库委员会的分类，其中_____ 和_____ 属于第一代，_____属于第二代，而_____、对象关系模型 和 半结构化数据模型 属于第三代。现在主流的实际商用数据库系统用的数据模型是_____，属于第___代。

2. **数据模型的三要素**是:_____、_____和_____。
数据模型的三要素在**关系模型**中对应是：_____、_____和_____。

3. 一个**关系**是一张____维表，是该关系中所有域(属性)的笛卡尔积的_____。关系中列的次序是_____。关系中行的次序是_____。

4. **关系模型的三类完整性**是_____完整性、_____完整性和_____完整性。其中_____完整性要求标识实体的_____不能为空。而_____完整性和_____完整性是关系模型必须满足的两个完整性约束。

5. **视图**是从_____导出的表，数据库系统中只存放视图的_____，存放在_____中，因此视图是一张____表。**行列子集视图**是从___个_____导出的。

6. 关系模式 **R∈1NF**，若其中不存在非主属性对码的_____函数依赖和_____函数依赖，则可称关系模式 **R∈3NF**。而 **BCNF** 是在 **3NF** 的基础上消除了主属性对码的_____函数依赖和_____函数依赖，最终使每一个_____都包含码。在函数依赖范围内，关系模式最高可以分解到____**NF**。若再消除了非平凡且非函数依赖的_____依赖就可以使之成为 **4NF**；若再进一步消除了非平凡的_____依赖就可以使之成为 **5NF**。

7. **数据库保护**也称为**数据控制**，主要包括数据的_____、_____、_____和**数据库恢复** 。其中_____常用的技术包括**封锁**和_____。数据库恢复主要是借助数据_____和_____实现的。数据的_____是借助_____和**强制存取控制(MAC)** 实现的。**封锁**基本的**封锁类型**有：_____(简称：X 锁) 和_____(简称：S 锁)。

8. 按规范化设计的方法可将数据库设计分为六个阶段，分别是：需求分析 、_____、_____、_____、_____和 数据库运行与维护。其中在需求分析阶段给出_____和_____。在_____阶段画出 E-R 图。在_____阶段将 E-R 图转化为关系模式。在_____阶段会用到_____、_____和 概括 这三类数据抽象。

二. 某图书馆有“出版社—图书—读者”关系数据库，其中的关系有: 出版社 C(出版社号 CNO，出版社名 CName，地址 CA)，图书 P(图书号 PNO，图书名 PName，类别 PS)，读者 S(读者号 SNO，姓名 SName，住址 SA)，出版 CP(出版社 CNO，书号 PNO，出版日期 PD)，借阅 SP(读者号 SNO，图书号 PNO，应还日期 DATE)， 分别如下各表所示:（**注意**：表中数据是示意性的，没有实际意义）

C:

CNO	CName	CA
c1	高教	北京
c2	清华	北京
c3	北大	北京
c4	人民	天津
c5	商务	上海
……		

S:

SNO	SName	SA
s1	A	北京
s2	C	北京
s3	E	上海
s4	B	天津
s5	D	上海
……		

P:

PNO	PName	PS
p1	PD	科技
p2	PA	社科
p3	PC	文学
p4	PB	科技
p5	PF	文学
p6	PE	社科
……		

CP:

CNO	PNO	PD
c1	p1	2021-01-11
c1	p4	2019-10-31
c2	p2	2020-10-01
c2	p5	2017-11-11
c3	p3	2019-11-18
c3	p8	2022-10-20
c4	p7	2017-11-11
c5	p9	2018-10-15
c5	p6	2019-12-20
……		

SP:

SNO	PNO	DATE
s1	p1	2022-10-11
s1	p4	2022-10-31
s2	p2	2022-10-01
s2	p5	2022-11-11
s3	p2	2022-11-18
s3	p6	2022-12-28
s4	p4	2022-11-11
s5	p5	2022-01-15
s5	p6	2022-12-28
……		

1. （**15 分**）试用**关系代数**完成以下操作(**注意**：编写通用查询表达式，不要针对上表数据写查询，每一个查询用一个表达式实现。)

（1） 求借阅**文学**类图书的**读者名和住址**；

（2） 求借阅**清华**出版社出版的**文学**类或**社科**类图书的**读者名和住址**；

（3） 求借阅**北大**出版社出版的**社科**类图书、且住在北京的**读者名**；

（4） 求没有借阅**人民**出版社出版的任何**文学**类图书的**读者名**；

（5） 求借阅过**高教**出版社出版的全部**社科**类图书的**读者名**。

2. **（10 分）**试用 **QBE** 完成以下操作：（**注意**：认真划表格！否则……）

（1）求**同时**借阅**科技**类和**文学**类图书，且家住**北京**的**读者名**；

（2）求**没有借阅**过**清华**出版社出版的**科技**类图书的**读者名**；

（3）求至少借阅两种以上(包括两种)**高教**出版社出版的图书的**读者名和住址**。

三. **（15 分）**在题二“出版社—图书—读者”关系数据库上，用 **SQL 语言**实现以下操作： (**注意**：编写通用 SQL 查询程序，不要针对上表给的示意性数据。)

（1） 求借阅 6 本以上（包括 6 本）图书的**读者名及其本数**；

（2） 求借阅了书名为 PB 的图书且应还时间最早的**读者名**；

（3） 求借阅**清华**出版社出版的**文学**类图书的**读者名和住址**；

（4） 求**同时**借阅**科技**类和**文学**类图书的**读者名**；

（5） 求借阅过**北大**出版社出版的全部图书的**读者名和住址**。

四. **（15 分）**某高校要建立一个数据库来描述学生－班级－系－宿舍－课程－学会－体育协会的情况，对象有：学生学号(SNO)、学生姓名(SN)、班级名(CLN)、系名(DN)、系主任(MN)、宿舍楼(DORM)、楼长(DA)、课程号(CNO)、课程名(CN)、成绩(G)、学会名(AC)、加入学会时间(AT) 、体育协会名(PE)、加入体育协会时间(PT)。首先构造了两个关系模式：

学生关系：**S<SNO，SN，CLN，AC，AT，CNO，CN，G>**

班级关系：**CL< CLN，DN，MN，PE，PT，DORM，DA>**

现实世界的已知事实是：

（1）每个学生有唯一的学号，但可能会出现同名；

（2）一个班有若干学生，但一个学生只属于一个班；

（3）一个系有若干个班，但一个班只属于一个系；每个系有一个系主任；

（4）同一个系的学生住在同一个宿舍楼，但一个宿舍楼可能住多个系的学生；每个宿舍楼有一个楼长；

（5）一个学生可以选修多门课程，每门课程会有若干学生选修；

（6）每门课有唯一的课程号；但课程可能同名，学生选课结果由课程号确定；

（7）每个学生所修的每门课程都会有一个成绩；

（8）每个学生可加入若干学会，将记录加入学会的时间；每个学会可以招收若干学生；

（9）每个班可加入若干体育协会（足协、篮协、排协等），将记录该班加入体育协会的时间；每个体育协会可以招收若干班级参加。

请**画出函数依赖图**，分别说明上述两个关系模式是否为第三范式。若不是第三范式，则通过关系模式的分解（**注意：不要过度分解！**），使之成为第三范式，并**写出分解后的各个关系模式**。

五. **（15 分）**某集团下属多个**工厂（工厂号，工厂名，地址）**，生产若干种**产品（产品号，产品名，产品数量）**；每个工厂可生产多种产品，每种产品可以由多个工厂生产，系统中将记录每个工厂生产的每一种产品的数量。每种产品由不同的**零件（零件号，零件名，零件数量，颜色）**组成，同一种零件只用在一种产品上。每一种产品可存放在多个**仓库（仓库号，仓库名，地址）**中，并记录每个仓库中此种产品的存放数量，而同一个仓库可以存放多种产品；每种零件按照所属的产品存放在同一个仓库中(但不要求每种零件一定与所属的产品存放在同一个仓库中)，并记录此种零件的存放数量，而每一个仓库可以存放多种零件。有若干**经销商（经销商号，经销商名，所在城市，联系电话）**销售其产品，每个经销商可以经销多种产品，系统中将记录其销售的每一种产品的数量，每一种产品可由多个经销商销售。

试按数据库设计的要求完成以下工作：

（1） 用 **E-R 图**画出这个集团的**工厂、产品、零件、仓库、经销商**的概念模型（标明每个联系是哪种性质的联系）；

（2） 将 E-R 图转换成关系数据模型，**写出相应关系模式**（用汉字表示即可，不要自己定义符号）；并说明在满足第三范式的条件下**至少需要几个关系模式**，并**写出这些关系模式**。